理想			零部件设计计划和报告（DVP&R）										表号：LX-Q0122-03/V2.0 顺序号：			
版本状态栏																
版本号		修订日期	修订部门/姓名	修订内容												
零件/总成名称		LAA-11040014/燃油箱通气管Ⅰ		适用车型	X04	零件/总成编号	LAA-11040014/燃油箱通气管Ⅰ			质量等级		供应商名称	上海亚大汽车塑料制品有限公司			
试验计划栏													试验报告栏			
序号	试验项目	试验要求	试验标准/方法	试验类型	完成节点	试验地点	试验样本描述					试验实际开始日期	试验实际结束日期	实际试验结果	试验报告编号	备注
							数量	状态	外观属性	计划开始	计划结束					
一、总成性能（功能类、强度类、耐久可靠性）																
1	拔脱力-常温（新状	油管拔脱力≥450N 气管拔脱力	方法参照SAE J2045 4.2，样件在23℃下保持20-30min，速度	DV	EP2	上海亚大汽车	3	硬模件	/	2023/8/27	2023/8/27	2023/8/27	2023/8/27	合格	XM-2308046-1	
2	拔脱力-高温（新状	油管拔脱力≥115N 气管拔脱力	方法参照SAE J2045 4.2，样件在115℃下保持20-30min，速度	DV	EP2	上海亚大汽车	3	硬模件	/	2023/8/27	2023/8/27	2023/8/27	2023/8/27	合格	XM-2308046-1	
3	供货状态下的泄漏测试（路径1）	样件在乙二醇中未有气泡产生	测试压力：0.5bar（Type A）、2.0bar（Type B）、6.8bar（Type C）、12bar（Type D）、12bar（Type E） 温度：23±2℃ 压力保持时间：5分钟 测试介质：空气	DV	EP2	上海亚大汽车	6	硬模件	/	2023/8/25	2023/8/25	2023/8/25	2023/8/25	合格	XM-2308018-2A-1	
4	脉冲压力测试（路径1）	样品无异常	测试压力：0-0.5bar（Type A）、0-2.0bar（Type B）、0-6.8bar（Type C）、0-12bar（Type D）、0-12bar（Type E） 测试样品和介质温度：100℃（Type A/C/D）、130℃（Type B）、80℃（Type E） 压力循环次数：200000次（Type A/B/C/E）、350000次（Type D） 测试频率：0.5+0.3HZ 测试设置：用空气测试 测试介质：空气（Type A/B/C） 空气：对于油箱内零件，可选无铅汽油（最高65℃）（Type D）	DV	EP2	上海亚大汽车	6	硬模件	/	2023/8/29	2023/9/3	2023/8/29	2023/9/3	合格	XM-2308018-2A-1	
5	燃油老化（路径1）	样品无异常	样品应充满测试溶液，样品内部应总完全接触测试溶液在连接处（垂直老化）。当在燃油箱内使用的燃油管总成，样品外部也应完全接触测试溶液 汽油发动机：FAMB（DIN51604-2） 老化温度：40℃ 老化周期：168h	DV	EP2	上海亚大汽车	6	硬模件	/	2023/9/4	2023/9/11	2023/9/4	2023/9/11	合格	XM-2308018-2A-1	
6	室温泄漏测试（路径1）	样件在乙二醇中未有气泡产生	在安装状态下，将样品浸入乙二醇槽中。 测试压力：0.5bar（Type A）、2.0bar（Type B）、6.8bar（Type C）、12bar（Type D）、12bar（Type E） 温度：23±2℃ 压力保持时间：5分钟 测试介质：空气	DV	EP2	上海亚大汽车	6	硬模件	/	2023/9/14	2023/9/14	2023/9/14	2023/9/14	合格	XM-2308018-2A-1	
7	低温泄漏测试（路径1）	样件在乙二醇中未有气泡产生	在安装状态下，将样品浸入乙二醇槽中。 测试压力：0.5bar（Type A）、2.0bar（Type B）、6.8bar（Type C）、12bar（Type D）、12bar（Type E） 温度：-30℃（Type A/C/D） -20℃（Type B/E） 压力保持时间：5分钟 测试介质：空气	DV	EP2	上海亚大汽车	6	硬模件	/	2023/9/14	2023/9/14	2023/9/14	2023/9/14	合格	XM-2308018-2A-1	
8	高温泄漏测试（路径1）	样件在乙二醇中未有气泡产生	在安装状态下，将样品浸入乙二醇槽中。 测试压力：0.5bar（Type A） 2.0bar（Type B） 6.8bar（Type C） 12bar（Type D） 12bar（Type E） 温度：100℃（Type A/C/D） 130℃（Type B） 80℃（Type E） 压力保持时间：5分钟 测试介质：空气	DV	EP2	上海亚大汽车	6	硬模件	/	2023/9/14	2023/9/14	2023/9/14	2023/9/14	合格	XM-2308018-2A-1	
9	室温拔脱力（路径1）	油管拔脱力≥450N 气管拔脱力	方法参照SAE J2045 4.2，样件在23℃下保持20-30min，速度	DV	EP2	上海亚大汽车	3	硬模件	/	2023/8/10	2023/8/10	2023/8/10	2023/8/10	合格	XM-2308018-2A-	
10	高温拔脱力（路径1）	油管拔脱力≥115N 气管拔脱力	方法参照SAE J2045 4.2，样件在115℃下保持20-30min，速度	DV	EP2	上海亚大汽车	3	硬模件	/	2023/8/22	2023/8/22	2023/8/22	2023/8/22	合格	XM-2308018-2A-	
11	供货状态下的泄漏测试（路径2）	样件在乙二醇中未有气泡产生	测试压力：0.5bar（Type A） 2.0bar（Type B） 6.8bar（Type C） 12bar（Type D） 12bar（Type E） 温度：23±2℃ 压力保持时间：5分钟 测试介质：空气	DV	EP2	上海亚大汽车	6	硬模件	/	2023/8/28	2023/8/28	2023/8/28	2023/8/28	合格	XM-2308018-2A-1	
12	燃油老化（路径2）	样品无异常	在安装状态下，将样品浸入乙二醇槽中。 测试压力：0.5bar（Type A） 2.0bar（Type B） 6.8bar（Type C） 12bar（Type D） 12bar（Type E） 温度：23±2℃ 压力保持时间：5分钟 测试介质：空气	DV	EP2	上海亚大汽车	6	硬模件	/	2023/8/28	2023/9/4	2023/8/28	2023/9/4	合格	XM-2308018-2A-1	
13	温度交变测试(路径2)	样品无异常	1.测试压力Type A（0.5bar）、B（2.0bar）、C（6.8bar）、D（12bar）、E（12bar） 2.样品环境温度-30℃到100℃（Type A/C/D）、-30℃到130℃（Type B）、-30℃到80℃（Type E）	DV	EP2	上海亚大汽车	6	硬模件	/	2023/9/8	2023/9/14	2023/9/8	2023/9/14	合格	XM-2308018-2A-1	
14	室温泄漏测试（路径2）	样件在乙二醇中未有气泡产生	在安装状态下，将样品浸入乙二醇槽中。 测试压力：0.5bar（Type A） 2.0bar（Type B） 6.8bar（Type C） 12bar（Type D） 12bar（Type E） 温度：23±2℃ 压力保持时间：5分钟 测试介质：空气	DV	EP2	上海亚大汽车	6	硬模件	/	2023/9/14	2023/9/14	2023/9/14	2023/9/14	合格	XM-2308018-2A-1	
15	低温泄漏测试（路径2）	样件在乙二醇中未有气泡产生	在安装状态下，将样品浸入乙二醇槽中。 测试压力：0.5bar（Type A） 2.0bar（Type B） 6.8bar（Type C） 12bar（Type D） 12bar（Type E） 温度：-30℃（Type A/C/D） -20℃（Type B/E） 压力保持时间：5分钟 测试介质：空气	DV	EP2	上海亚大汽车	6	硬模件	/	2023/9/14	2023/9/14	2023/9/14	2023/9/14	合格	XM-2308018-2A-1	
16	高温泄漏测试（路径2）	样件在乙二醇中未有气泡产生	在安装状态下，将样品浸入乙二醇槽中。 测试压力：0.5bar（Type A） 2.0bar（Type B） 6.8bar（Type C） 12bar（Type D） 12bar（Type E） 温度：100℃（Type A/C/D） 130℃（Type B） 80℃（Type E） 压力保持时间：5分钟 测试介质：空气	DV	EP2	上海亚大汽车	6	硬模件	/	2023/9/14	2023/9/14	2023/9/14	2023/9/14	合格	XM-2308018-2A-1	
17	室温拔脱力（路径2）	油管拔脱力≥450N 气管拔脱力	方法参照SAE J2045 4.2，样件在23℃下保持20-30min，速度	DV	EP2	上海亚大汽车	3	硬模件	/	2023/9/21	2023/9/21	2023/9/21	2023/9/21	合格	XM-2308018-2A-	
18	高温拔脱力（路径2）	油管拔脱力≥115N 气管拔脱力	方法参照SAE J2045 4.2，样件在115℃下保持20-30min，速度	DV	EP2	上海亚大汽车	3	硬模件	/	2023/9/22	2023/9/22	2023/9/22	2023/9/22	合格	XM-2308018-2A-	
19	渗透测试	排放限值≤35mg/day	将测试样品放置在一个恒定的40度环境中4周，每个星期开始前更换测试燃油 第四周后管内充满国六标准测试油，两端接头堵住，进行48小时的MINI-SHED测试（温度测试根据国	DV	EP2	上海亚大汽车	3	硬模件	/	2023/9/13	2023/9/15	2023/9/13	2023/9/15	合格	XM-2308018-2A-1	
20	爆破-室温（新状态）	室温爆破≥8倍正常工作压力	试样管长（305.0±5.0）mm，塞住试样管的一端，安装在试验装置上，另一端保持放空状态以便于加压确保试样管能在测试过程中爆破。试样管在23℃下恒温（1~3）h，然后以（7.0±1.0）×103kPa/min的速度加压，直至试	DV	EP2	上海亚大汽车	3	硬模件	/	2023/8/10	2023/8/10	2023/8/10	2023/8/10	合格	XM-2308018-2A-1	
21	爆破-高温（新状态）	高温爆破≥3倍正常工作压力	试样管长（305.0±5.0）mm，油温为（115±1）℃，塞住试样管的一端，安装在试验装置上，另一端保持放空状态以便于加压确保试样管能在测试过程中爆破。试样管在115℃下恒温1h，然后在115℃下	DV	EP2	上海亚大汽车	3	硬模件	/	2023/8/23	2023/8/23	2023/8/23	2023/8/23	合格	XM-2308018-2A-1	
22	清洁度	污染物重量应≤0.05g/m²或 污染物重量应≤0.15g/m²(含金属管	方法按SAE J2045 4.4章节执行	DV	EP2	上海亚大汽车	3	硬模件	/	2023/9/7	2023/9/7	2023/9/7	2023/9/7	合格	XM-2308018-2A-	
三、材料性能（包含油漆件、电镀、塑料粒子、表面处理、阻燃性能、耐刮性能）																
1	各层壁厚	1的壁厚：HDPE（0.35 ±0.03）mm （粘合剂）Bonding agent(0.1 ±0.05) mm EVOH(0.15 ±0.05) mm Bonding agent, PA612-based;（0.10 ±0.02）mm	将多层管切片，放在视频测量仪下测量各层壁厚（从内至外）	DV	EP2	上海亚大汽车	3	硬模件	/	2023/8/9	2023/8/9	2023/8/9	2023/8/9	合格	XM-2308018-2A-1	
2	挤出方向屈服应力&断裂伸长率	≥25N/mm2 ≥200%	拉伸测试依据DIN EN ISO527-2，管段长度150mm，拉伸速度100mm/min。在测试样件的夹持区域用30mm长的钢芯轴。芯轴直径必须等于测试件的内径（正常直径）+最大0.5mm。芯轴必须相对管中心形成锥点为了防止刀口，见图1. 对于圆形样品，虎口钳适合拉伸测试。合格的	DV	EP2	上海亚大汽车	3	硬模件	/	2023/8/10	2023/8/10	2023/8/10	2023/8/10	合格	XM-2308018-2A-1	
3	等效应力	≥8.85/mm2	短期内部压力测试依据DIN53758，比较应力依据下列公式计算：PB=爆破压力，单位bar dm=d1-s，平均管直径 d1=测量管外径 s=管壁厚	DV	EP2	上海亚大汽车	3	硬模件	/	2023/8/10	2023/8/10	2023/8/10	2023/8/10	合格	XM-2308018-2A-1	
4	阻燃性能	燃烧速度：≤60mm/min	参照《Q/LiA5400008-乘用车非金	DV	EP2	上海亚大汽车	5	硬模件	/	2021/3/29	2021/3/31	2021/3/29	2021/3/31	合格	GY-2103106	
八、材料环保（气味、雾化、ELV、VOC）																
1	ELV	满足禁限用物质要求	参照<Q/LiA5500001一汽车禁用/限	DV	EP2	上海亚大汽	1	硬模件	/	2022/2/28	2022/2/28	2022/2/28	2022/2/28	合格	BQHME53B0	

职责说明：
一、DRE：1、负责零部件技术标准的制定；2、负责总装外购件产品设计验证计划（DV及PV）的编制、签批；3、负责与供应商沟通DVP要求，确保按照技术协议执行；4、负责组织SVE、PTC、材料工程师对DVR的联合签审、归档；5、负责PVR的确认和会签。
二、PTC：1、负责产品设计验证计划中PVR测试项目和计划的确认和会签；2、负责DVR的确认和会签。
三、材料工程师：1、负责零部件材料技术标准的制定；2、负责零部件材料相关验证计划（DV及PV）确认和会签以及DVR和PVR的确认和会签。
四、SVE：1、负责产品设计验证计划中DVP和DVR的确认和会签；2、负责PVR的确认和会签。3、负责跟供应商宣贯理想汽车试验报告书写要求。

实验室选择说明：
一、对于DV、PV和各类性能试验供应商有能力做的项目，可以选择在自己实验室进行，没有能力做的项目需要选择理想汽车提供目录下的实验室进行。
二、供应商需要向理想汽车提供实验室能力证明，包括CANS认证的或者邀请理想汽车人员进行现场审核等。已通过CNAS认证且在有效期内的供应商实验室，进行书面材料审核后，可不进行现场审核；未通过CNAS认证的供应商实验室，首次审核和复检时均需要进行书面材料审核和现场审核。
三、不具备CNAS认证且不能获得理想汽车认可则认为供应商不具备试验能力；供应商具备试验能力仍选择委外实验理想汽车不做强制要求。

试验报告书写要求及有效期限的说明：
一、试验报告书写要求：①供应商内部测试的项目需按照理想汽车试验报告模板进行编制；②第三方出具的测试报告格式不做强制要求；③特殊情况双方友好协商确定。
二、等效/视同报告有效期限：材料、性能类两年（试验报告出具日期至认可时），前提下需满足理想汽车等效认可条件。
三、供应商应按照上述计划完成试验，试验完成后一周内将试验报告反馈至理想汽车。